

# Projeto de Compiladores

## 1. Introdução

Este documento descreve a linguagem *CalcBasica*, uma linguagem de algoritmo hipotética, que será utilizada como exemplo na demonstração dos conceitos envolvidos na introdução a compiladores. A linguagem *CalcBasica* é simples e permite descrever algoritmos básicos envolvendo operações aritméticas e comandos de entrada e saída em um console.

## 2. Estrutura geral do programa

O programa nesta linguagem tem um único corpo da forma:

```
PROGRAMA <nome_do_programa>
INICIO
<corpo_do_programa>
FIM
```

O corpo do programa é dividido em duas áreas. A primeira área consiste de declarações de variáveis, e a segunda consiste do algoritmo propriamente dito, conforme a seguir. Trechos entre os caracteres “{” e “}” e o fim de linha são consideradas comentários.

```
{ Área de declarações }
DECLARACOES
{ Algoritmo }
ALGORITMO
```

Uma declaração de variável segue o formato TIPO NOME onde NOME é uma sequência de dois a quatro caracteres (letras, números), sendo que o primeiro caractere deve ser uma letra, e TIPO é “INTEIRO” ou “REAL” ou “CHARACTER” ou “CADEIA” ou “LISTA\_INT” ou “LISTA\_REAL”.

Por exemplo:

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| INTEIRO var1              | (número inteiro)        |
| REAL var2                 | (número real)           |
| CHARACTER Aux, B2         | (um carácter)           |
| CADEIA Msg1[30], Nome[10] | (sequencia de símbolos) |
| LISTA_INT vet[10]         | (arranjo de inteiros)   |
| LISTA_REAL VetR[50]       | (arranjo de reais)      |

O algoritmo consiste de uma sequência de comandos, descritos mais adiante. Espaços em branco e fim de linha não têm significado.

## 3. Expressões

Os comandos da linguagem *CalcBasica* podem fazer uso de expressões. Existem dois tipos de expressões: aritméticas ou relacionais.

Uma expressão aritmética pode ser: uma constante inteira ou real, uma variável, ou uma operação aritmética (soma, subtração, multiplicação, divisão ou resto da divisão, somente para inteiros) envolvendo duas expressões.

As operações aritméticas seguem as regras convencionais de precedência e associatividade, isto é, todos operadores são associativos à esquerda, e os operadores “\*” e “/” tem precedência sobre “+” e “-”. Parêntesis podem ser utilizados para forçar a precedência.

Exemplos de expressões aritméticas são:

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| 1000        | (constante inteira)               |
| 3,14        | (constante real)                  |
| var1        | (variável)                        |
| var1 + 5    | (operação aritmética)             |
| 2+3*5       | (operações aritméticas compostas) |
| (2 + 3) * 5 | (operações aritméticas compostas) |

Uma *expressão relacional* envolve apenas dois operadores relacionais:

maior ( > ) anotado como “M.” e,  
igual ( = ) anotado como “I.”,

Esses operadores tem a mesma precedência e são associativos à esquerda. Os operadores relacionais só podem ser utilizados entre duas expressões aritméticas.

Exemplos de expressões relacionais são:

**var1 .M. Var2**

**var1 \* var2 .M. var3**

**( comparação envolvendo duas variáveis)**

**(comparação entre operação aritmética e uma variável)**

#### 4. Comandos

Os comandos na linguagem *CalcBasica* possibilitam ações de atribuição, entrada, saída, seleção e repetição criadas pelo programador.

O *comando de atribuição*, caracterizado pela notação “:=”, armazena um valor em uma variável.

Segue o formato **VARIÁVEL := EXPRESSÃO**. Por exemplo:

**var1 := 1000**

**var3 := var1 + var2**

O *comando de entrada*, caracterizado pela notação “**LEIA**”, faz a leitura do usuário e armazena o valor lido em uma variável. Segue o formato **LEIA VARIÁVEL** ou **LEIA VARIÁVEL1, VARIÁVEL2, ...**. Por exemplo:

**LEIA var1**

**LEIA var3**

**LEIA var1, var2, var3**

O *comando de saída*, caracterizado pela notação “**ESCREVA**”, imprime o valor de uma variável ou uma constante do tipo cadeia de caracteres no console. Segue o formato **ESCREVA VARIÁVEL** ou **ESCREVA CADEIA** ou **ESCREVA CADEIA, VARIÁVEL** ou **ESCREVA VARIÁVEL, CADEIA**.

Uma cadeia é uma sequência de caracteres delimitados por aspas simples, que não pode extrapolar uma linha. Por exemplo:

**ESCREVA var1**

**ESCREVA var3**

**ESCREVA 'Alo mundo'**

**ESCREVA 'Resto da divisão = ', resto**

**ESCREVA cm, ' cm'**

O *comando de seleção*, caracterizado pela notação inicial “SE”, permite especificar um desvio condicional de fluxo. Segue o formato:

**SE EXPR\_RELACIONAL**

**ENTAO <COMANDO>**

**FIM\_SE**

Onde **EXPR\_RELACIONAL** é uma expressão relacional e **<COMANDO>** refere-se a um ou mais comandos. Por exemplo:

**SE var1 .M. 2**

**ENTAO ESCREVA var1**

**FIM\_SE**

**SE var2 .M. var3**

**ENTAO var1 := var2 + var3**

**ESCREVA 'soma = ', var1**

**FIM\_SE**

O *comando de repetição*, caracterizado pela notação inicial “**ENQUANTO**”, permite que um determinado comando seja repetido conforme alguma condição. Segue o formato:

**ENQUANTO EXPR\_RELACIONAL**

**< COMANDO >**

**FIM\_ENQUANTO**

Por exemplo:

**ENQUANTO var1 .M. 10**

**var1 := var1 – 1**

**FIM\_ENQUANTO**

## 5. Exemplos

A seguir são mostrados dois exemplos de programas escritos na linguagem *CalcBasica*

Exemplo 1: cálculo de fatorial

```
PROGRAMA fatorial_exemplo
INICIO
  {DECLARACOES }
  INTEIRO arg, fat
  {ALGORITMO }
  { Calcula o fatorial de um número inteiro }
  LEIA arg
  fat := arg
  SE arg .I. 0
    ENTAO fat := 1
  FIM_SE
  ENQUANTO arg .M. 1
    fat := fat * arg
    arg := arg - 1
  FIM_ENQUANTO
  ESCRIVA 'fatorial = ', fat
FIM
```

Exemplo 2: ler, armazenar e escrever uma sequência de números inteiros e também a soma dos valores armazenados.

```
PROGRAMA leitura de lista
INICIO
  {DECLARACOES }
  INTEIRO num, i1 k2, x3
  LISTA_INT Vet[100]
  {ALGORITMO}
  {armazena os dados da lista}
  ESCRIVA 'quantos números vai armazenar?'
  LEIA num
  x3 := 0
  k2 := 1
  ENQUANTO num .M. k2
    LEIA Vet[k2]
    x3 := x3 + A[k2]
    k2 := k2 + 1
  FIM_ENQUANTO
  {escreve a lista de numeros}
  ESCRIVA 'Numeros armazenados: '
  k2 := 1
  ENQUANTO num .M. k2
    ESCRIVA A[k2], ' '
    k2 := k2+1
  FIM-ENQUANTO
  ESCRIVA ' soma dos valores armazenados = ', x3
FIM
```

## 6. Tarefa

- Apresente a Gramática Livre de Contexto que gera a linguagem *CalcBasica*.
- Implemente um analisador léxico para a linguagem *CalcBasica*, preferencialmente empregando a ferramenta Flex. Teste o analisador empregando um arquivo com um programa escrito com a linguagem *CalcBasica* e gere um arquivo de saída com os tokens detectados.
- Implemente um analisador sintático ascendente para a linguagem *CalcBasica* desenvolvendo um analisador *LALR(1)* em C ou usando a ferramenta Yacc (Bison). Teste o analisador com o arquivo de saída do item (b) comprovando a correção, ou aponte os erros se detectados, do programa escrito em *CalcBasica*.
- Implemente um analisador semântico para a linguagem *CalcBasica*.
- Implemente uma ferramenta de tabela de símbolos para a linguagem *CalcBasica*.
- Junte as ferramentas desenvolvidas para implementando o front-end de um gerador de código para a linguagem *CalcBasica* (síntese das análises)

Obs.: implemente o tratamento de erros em todos os analisadores.

---